PÓS-GRADUAÇÃO

GERENCIAMENTO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

SOBRE:

Pós-Graduação focada em formar profissionais especializados na identificação, avaliação e remediação de áreas contaminadas, com base em normas técnicas, legislações ambientais vigentes e boas práticas de engenharia e geociências.

HOMOLOGAÇÃO DO MEC:

Pós-Graduação em conjunto com a Universidade Anhanguera. Há mais de 25 anos a Anhanguera faz parte do futuro de diversos estudantes, com cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, em diversas áreas do conhecimento. São cerca de 15 mil profissionais e professores, 25 anos de tradição em ensino superior, +150 cursos estrelados no guia do estudante e +360 cursos conceito positivo no MEC.

OUTROS:

Título:
Especialista em Gerenciamento e Remediação de Áreas Contaminadas

Pré-requisitos:
Ensino Superior Completo

Carga horária:
440h

Duração:
12 meses

Modalidade:
100% EAD (Ensino à Distância), com aulas gravadas. Não haverão aulas presenciais.

CORPO DOCENTE:

Henrique Gonzalez - Sócio-fundador da Ambiental Pro, é engenheiro ambiental pela UFRJ com estudos na UTS (Austrália) e atuação internacional. Já impactou mais de 80 mil pessoas com cursos e eventos focados em capacitar profissionais a viver de geoprocessamento e produção de mapas. Atua com análise espacial de dados e monetização no setor ambiental.

Dhyogo Miléo Taher - Doutor em Engenharia e Ciência dos Materiais pela UFPR, Dhyogo Miléo Taher é referência em tecnologias sustentáveis para remediação de áreas contaminadas. Atua no NPDEAS/UFPR e em projetos internacionais, com foco em biorremediação, reaproveitamento de resíduos e bioenergia. Na pós-graduação, traz uma abordagem aplicada aos desafios ambientais atuais.

Marcio Alberto - Fundador e CEO da GeoInovações®, onde atua com foco na gestão inteligente de áreas contaminadas e recursos hídricos. Desde a graduação, trabalha com riscos ambientais, integrando geologia, qualidade da água e planejamento urbano.

Gustavo Rosa - Engenheiro de Produção pela UFF com pós-graduação em Meio Ambiente pela FGV, possui 13 anos de experiência no Brasil e nos EUA em projetos ambientais. Atua com SIG, gestão de dados, investigações ambientais (Fases 1, 2 e 3), avaliação de risco, planos de intervenção e remediação, além de comunicação com clientes e gestão de projetos.

Bruno Damasio - Oceanógrafo, engenheiro ambiental e mestre pela USP, com especializações em Geoprocessamento e Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Atua na remediação ambiental, liderando projetos no Brasil e no exterior com tecnologias como biorremediação, oxidação/redução química e sistemas SVE, MPE e Pump & Treat. Atualmente, é Gerente Geral na Aquífero Serviços de Remediação, onde coordena projetos, ministra treinamentos e participa de eventos técnicos. Também é autor de publicações científicas e conferencista, com foco em soluções inovadoras para áreas contaminadas.

Bruno Bezerra - Engenheiro Ambiental e Pós-Graduado em Remediação Ambiental, com mais de 10 anos de experiência em gestão de áreas contaminadas. Atuou em projetos estratégicos para setores de alto impacto e é Diretor da Bezerra Ambiental, empresa especializada em remediação e licenciamento. Seu foco é unir conhecimento técnico e prática para soluções ambientais eficazes e inovadoras.

Matheus Bertolino - Doutorando e Mestre em Engenharia Civil pela UFJF, com foco em Tecnologias Ambientais, e graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Possui seis Pós-Graduações em áreas como Energias Renováveis, Georreferenciamento e Recuperação de Áreas Degradadas. Atuou na Neoenergia – Iberdrola e na CESAMA, em projetos de saneamento e energia. Hoje é projetista autônomo, com experiência em tratamento de água, esgotamento rural, licenciamento e recuperação de áreas contaminadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Objetivo: Revisar os principais conceitos do gerenciamento de áreas contaminadas e enfatizar a integração entre investigação, avaliação de risco e remediação.

Foco Prático: Aplicar os critérios técnicos, legais e de risco para identificar o momento adequado de transição da investigação para a remediação em estudos de caso.

2. Legislação e Licenciamento Ambiental

Objetivo: Fornecer uma compreensão abrangente das leis e regulamentações ambientais que governam o licenciamento de atividades no Brasil, com ênfase nas práticas e procedimentos necessários para a conformidade legal em projetos ambientais.

Foco Prático: Aplicar o conhecimento das normas e regulamentações ambientais em cenários reais, realizando simulações de processos de licenciamento, análise de impactos e elaboração de relatórios de conformidade para diferentes tipos de atividades econômicas.

3. Geologia e Hidrogeologia Aplicadas à Remediação

Objetivo: Estudar os conceitos básicos de geologia e hidrogeologia, com foco na aplicação desses conhecimentos para a identificação e caracterização de áreas contaminadas em projetos de remediação.

Foco Prático: Realizar ensaios hidrogeológicos para obtenção de dados necessários ao planejamento e execução de projetos de remediação.

4. Geoprocessamento e Tratamento de Dados

Objetivo: Ensinar as técnicas de geoprocessamento para o tratamento de dados ambientais, incluindo a manipulação e análise de dados espaciais, visando a aplicação em projetos ambientais e de remediação.

Foco Prático: Utilizar ferramentas de geoprocessamento para tratar e analisar dados ambientais, realizando tarefas como processamento de imagens de satélite, construção de mapas e análise espacial para diferentes contextos ambientais.

5. Comportamento de Contaminantes

Objetivo: Abordar o comportamento de contaminantes no solo e na água subterrânea, estudando o transporte de poluentes e a interação entre fases sólida, líquida e gasosa.

Foco Prático: Aplicar os conceitos sobre o transporte de poluentes na análise de soluções de remediação.

6. Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto

Objetivo: Explorar as técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicadas ao monitoramento ambiental, com foco na análise de dados geoespaciais provenientes de satélites e outras plataformas.

Foco Prático: Aplicar métodos de sensoriamento remoto para coletar dados ambientais e usá-los em geoprocessamento para criar mapas temáticos, identificar áreas contaminadas e monitorar mudanças ambientais ao longo do tempo.

7. Tecnologias de Remediação Convencionais In Situ e Ex Situ

Objetivo: Estudar as principais tecnologias convencionais de remediação, como extração de vapores, bombeamento e tratamento, escavação, DPE, entre outras.

Foco Prático: Comparar métodos in situ e ex situ e aplicar critérios de seleção em estudos de caso para implementação dessas tecnologias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

8. Tecnologias de Remediação Não Convencionais In Situ e Ex Situ

Objetivo: Estudar as tecnologias não convencionais de remediação, como oxidação química, remediação termal, biorremediação, fitorremediação, entre outras.

Foco Prático: Avaliar e aplicar tecnologias não convencionais de remediação em estudos de caso realistas.

9. Uso de Modelos Matemáticos para Projetos de Remediação

Objetivo: Introduzir a modelagem matemática com ênfase em GAC e remediação, apresentando o uso de ferramentas analíticas para subsidiar projetos de remediação.

Foco Prático: Aplicar modelos numéricos em fluxos de água subterrânea e transporte de contaminantes para prever a eficácia de técnicas de remediação como bombeamento, injeção de reagentes, etc.

10. Elaboração de Plano de Intervenção e Projetos de Remediação

Objetivo: Ensinar como elaborar um plano de intervenção com base nos princípios do gerenciamento de áreas contaminadas, detalhando o processo de elaboração de um projeto de remediação.

Foco Prático: Aplicar princípios de gestão de projetos na elaboração e execução de planos de remediação, incluindo o controle de custos, prazos e comunicação com stakeholders.

11. Monitoramento e Encerramento da Remediação em Áreas Contaminadas

Objetivo: Estudar os métodos e técnicas para monitoramento da remediação ambiental, incluindo definição de metas e análise da eficácia das ações de remediação.

Foco Prático: Aplicar ferramentas de análise de dados para monitorar e avaliar a eficácia das ações de remediação, adaptando as estratégias quando necessário.